

GenPop Sim

Manual de uso para estudantes de Genética de Populações
Versão 0.2

Objetivo. Este manual orienta o uso do GenPop Sim como ferramenta de aprendizagem. A proposta não é fornecer respostas prontas, mas ajudar você a formular previsões, executar simulações, ler gráficos e relacionar os resultados aos processos evolutivos.

Use o simulador como um laboratório: mude uma variável de cada vez, repita experimentos estocásticos e compare os resultados.

1. Como estudar com o GenPop Sim

A estratégia mais útil é seguir cinco etapas: prever → simular → observar → comparar → explicar. Antes de clicar em Simular, escreva o que você espera que aconteça. Depois, confronte sua previsão com o resultado. Em modelos com deriva genética, uma única execução não representa uma regra: repita a simulação e procure padrões.

Pense antes de simular. Se você alterar simultaneamente tamanho populacional, frequência inicial, migração e seleção, será difícil identificar qual fator produziu a diferença observada. Em comparações, mantenha os demais parâmetros constantes.

2. Conceitos e símbolos básicos

Símbolo/termo	Significado no simulador
N	Tamanho da população ou do deme. Em modelos diploides, há 2N cópias do locus.
p	Frequência do alelo A. Para um locus dialélico, $q = 1 - p$.
Geração	Uma etapa temporal da simulação.
Réplica	Uma repetição independente do mesmo conjunto de parâmetros.
WAA, WAa, Waa	Valores adaptativos (fitness) dos genótipos AA, Aa e aa, respectivamente.
m	Taxa de migração entre demes.
Deme	Subpopulação de uma população estruturada.
HS	Heterozigosidade esperada média dentro das subpopulações.
HT	Heterozigosidade esperada considerando a população total.
FST	Medida de diferenciação genética entre subpopulações.

3. Módulo Deriva genética

Use este módulo para investigar mudanças aleatórias nas frequências alélicas. Os controles principais são N, p inicial, número de gerações e número de réplicas/loci.

Ao executar a simulação, observe as trajetórias de p ao longo das gerações. Uma trajetória que alcança $p = 1$ representa fixação do alelo A; $p = 0$ representa perda. Se nenhuma dessas situações ocorrer até o final, o alelo permanece segregando.

Como interpretar. Compare populações pequenas e grandes mantendo p inicial e o número de gerações constantes. Depois, compare diferentes valores de p inicial mantendo N constante. Repita as execuções: a variação entre réplicas é parte do fenômeno, não um erro.

Nos estudos dirigidos que motivaram o app, são particularmente úteis cenários como $N = 10$ ou 50 , $p = 0,5$ e 50 gerações; também são comparados $N = 5, 20$ e 50 para investigar o tempo até fixação/perda, e $p = 0,2, 0,5$ e $0,7$ para investigar a influência da frequência inicial.

4. Módulo Seleção natural

Neste módulo, a evolução de p depende dos valores adaptativos dos genótipos. Informe WAA, WAa e Waa. O segundo termo corresponde ao heterozigoto Aa. Valores maiores representam maior contribuição relativa daquele genótipo para a geração seguinte.

Examine os gráficos de frequência alélica, frequências genotípicas e valor adaptativo médio. Quando várias frequências iniciais forem usadas, compare se todas convergem para o mesmo estado ou se o resultado depende do ponto de partida.

Preste atenção. Não associe automaticamente 'alelo dominante' a 'alelo que será fixado'. Dominância descreve a relação do heterozigoto com os homozigotos no modelo. Por exemplo, se $W_{Aa} = W_{AA}$, o alelo A é dominante para o fitness; se $W_{Aa} = W_{aa}$, o alelo a é dominante. Se W_{Aa} for intermediário, há ausência de dominância completa; se W_{Aa} superar ambos os homozigotos, ocorre sobredominância.

Cenários úteis para estudo incluem $W_{AA}=1, W_{Aa}=0,95, W_{aa}=0,90$; vantagem do heterozigoto (0,90; 1,00; 0,90); e desvantagem do heterozigoto (1,00; 0,90; 1,00). Neste último caso, experimente valores muito próximos de $p=0,5$ e observe cuidadosamente a trajetória.

5. Módulo Seleção multialélica

Este módulo permite trabalhar com três alelos, A, B e C. Nesse caso, há seis genótipos possíveis: AA, AB, AC, BB, BC e CC. Insira os valores de fitness na seguinte ordem fixa: AA, AB, AC, BB, BC, CC. Defina também as frequências iniciais dos três alelos.

Verifique sempre se as frequências iniciais somam 1. Compare cenários em que um alelo apresenta vantagem com cenários em que os heterozigotos possuem fitness superior aos homozigotos.

6. Módulo Estrutura populacional e migração

Use este módulo quando a população estiver dividida em demes. Defina N por deme, número de demes, p inicial, taxa de migração m e número de gerações.

Além das trajetórias de frequência alélica em cada deme, acompanhe HS, HT e FST. No modelo, $FST = (HT - HS) / HT$. Valores próximos de 0 indicam pouca diferenciação entre os demes; à medida que FST se aproxima de 1, a diferenciação genética entre eles é maior.

Experimento recomendado. Mantenha N e p constantes e compare $m = 0, 0,001, 0,01$ e $0,05$. Depois faça o inverso: mantenha m constante e compare $N = 10, 20$ e 50 . Não procure apenas o valor final de FST: observe sua trajetória ao longo das gerações.

7. Módulo Seleção + deriva

Aqui uma força determinística (seleção) atua simultaneamente com um processo estocástico (deriva). Por isso, repetições independentes são especialmente importantes.

Defina N, p inicial, gerações e fitness genotípicos. Execute várias réplicas e compare trajetórias. Para estudar o poder relativo das duas forças, compare diferentes N e diferentes intensidades de seleção sem alterar os demais parâmetros.

Um conjunto didático útil é comparar $N = 10, 20, 50$ e 100 com diferentes coeficientes de seleção, repetindo cada cenário várias vezes e registrando se e quando ocorre fixação.

8. Comparando cenários

As ferramentas de comparação permitem organizar experimentos fatoriais. Na estrutura populacional, a matriz $N \times m$ ajuda a comparar FST após o mesmo número de gerações. Em seleção + deriva, uma matriz $N \times$ intensidade de seleção permite investigar em quais condições o componente aleatório é mais evidente.

Como ler a matriz. As linhas representam os valores de N e as colunas os valores de m (ou da intensidade de seleção). Cada célula apresenta o resultado correspondente à combinação do valor de N daquela linha com o parâmetro indicado naquela coluna.

Regra prática: quando a pergunta for 'qual é o efeito de X?', altere X e mantenha o restante constante.

9. Exportando resultados

Quando disponível, use a exportação em CSV para guardar os resultados numéricos. O arquivo CSV registra, de acordo com o módulo utilizado, os valores por geração, incluindo as frequências alélicas das réplicas ou demes e as estatísticas populacionais calculadas pelo modelo, como HS, HT e FST quando aplicáveis. O arquivo pode ser aberto posteriormente em programas de planilha ou análise estatística.

Ao produzir um relatório, registre também os parâmetros utilizados, pois um gráfico sem N, p inicial, número de gerações e demais condições não permite reproduzir o experimento.

10. Roteiro de leitura de qualquer gráfico

1. Identifique o que está representado nos eixos.
2. Confira os parâmetros usados na simulação.
3. Observe a direção geral da mudança.
4. Procure fixação, perda, equilíbrio ou divergência entre demes/réplicas.
5. Compare com sua previsão inicial.
6. Repita quando houver componente estocástico.
7. Só então formule uma explicação biológica.

11. Erros comuns ao usar um simulador

- Tirar uma conclusão geral a partir de uma única réplica de deriva.
- Alterar vários parâmetros ao mesmo tempo e atribuir o resultado a apenas um deles.
- Confundir frequência alélica com frequência genotípica.
- Interpretar fitness como número absoluto de descendentes; no app ele funciona como valor adaptativo relativo.
- Comparar FST de cenários executados por números diferentes de gerações sem considerar essa diferença.
- Tratar uma trajetória estocástica específica como se fosse uma previsão determinística.

12. Glossário rápido

Deriva genética	Mudança aleatória das frequências alélicas decorrente da amostragem entre gerações.
Fixação	Situação em que a frequência de um alelo atinge 1.
Perda	Situação em que a frequência de um alelo atinge 0.
Seleção natural	Mudança associada a diferenças de valor adaptativo entre genótipos.
Fitness (W)	Valor adaptativo relativo atribuído a um genótipo.
Migração	Movimento de genes entre demes por meio do fluxo gênico.
Estruturação	Diferenciação genética entre subdivisões de uma população.
Equilíbrio	Estado/frequência em que a dinâmica prevista pelo modelo não promove mudança direcional.
Réplica	Execução independente usada para avaliar a variabilidade dos resultados.

Mensagem final. O GenPop Sim é mais útil quando você não o utiliza para 'obter a resposta', mas para testar hipóteses. Faça uma previsão, execute o modelo, repita quando necessário e use a teoria de Genética de Populações para explicar o padrão observado.